UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA

Fondamenti di Programmazione
A.A. 2025-2026
Pierluca Ferraro

Esercitazione 02
Semplici programmi per la manipolazione di dati

Esercizio 1

Scrivere un programma in linguaggio C che chieda all'utente di inserire una temperatura in gradi Celsius e la converta sia in gradi Fahrenheit che in Kelvin, stampando entrambi i risultati con due cifre decimali.

Le formule di conversione sono le seguenti:

- °F = °C × 9/5 + 32
- K = °C + 273.15

Esercizio 2

Scrivere un programma in linguaggio C che chieda all'utente di inserire una distanza percorsa in chilometri (valore reale) e un tempo espresso in ore e minuti (due valori interi distinti). Il programma deve calcolare e stampare la velocità media in km/h.

Esempio: 120.5 km percorsi in 1 ora e 30 minuti producono una velocità media di 80.33 km/h.

Esercizio 3

Scrivere un programma in linguaggio C che, dato un importo espresso in centesimi (numero intero positivo), calcoli il numero minimo di monete necessarie per rappresentarlo. Le monete disponibili sono da 50, 20, 10, 5, 2 e 1 centesimo.

Esempio: 183 centesimi = 3 monete da 50 + 1 da 20 + 1 da 10 + 0 da 5 + 1 da 2 + 1 da 1.

Esercizio 4

Scrivere un programma in linguaggio C che, dato un numero intero a tre cifre inserito dall'utente (compreso tra 100 e 999), estragga e stampi separatamente la cifra delle centinaia, delle decine e delle unità.

Esercizio 5

Scrivere un programma in linguaggio C che chieda all'utente di inserire un carattere maiuscolo dell'alfabeto inglese (da 'A' a 'Z') e un valore intero di spostamento compreso tra 1 e 25. Il programma deve calcolare e stampare il carattere ottenuto avanzando di tante posizioni nell'alfabeto quante indicate dallo spostamento, con avvolgimento circolare (dopo 'Z' si riparte da 'A').

Esempio: il carattere 'A' con spostamento 3 produce 'D'; il carattere 'Y' con spostamento 3 produce 'B'.